

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema web para el autorreporte de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV)

Autor:

Jabel Resendiz Aguirre

Tutores:

MsC. Joanna Campbell Amos

MsC. Aracelys García Armenteros

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencia de la Computación

8 de junio de 2026

github.com/JabelResendiz/thesis

Capítulo 1

Validación de la aplicación

1.1. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verificaron que los flujos principales del sistema operan conforme a los requerimientos funcionales definidos en el Capítulo ???. La Tabla 1.1 resume los casos de prueba ejecutados, seleccionados por su representatividad dentro del flujo de farmacovigilancia.

Tabla 1.1: Resumen de casos de prueba funcionales

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	¿Pasó?
CP01	Registro de reporte público	Datos completos de sujeto, vacuna y síntoma	Código 201 y número de notificación	✓
CP02	Registro con campos vacíos	Formulario sin datos obligatorios	Código 400 con errores de validación	✓
CP03	Inicio de sesión con credenciales válidas	Correo y contraseña correctos	JWT, cookie de refresh y redirección al panel	✓
CP04	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Correo y contraseña incorrectos	Código 400 con mensaje de error	✓
CP05	Asignación de reporte a revisor	Reporte pendiente y revisor disponible	Asignación creada y notificación enviada	✓
CP06	Consulta de reportes por municipio	Municipio con 5 reportes registrados	Lista con 5 reportes	✓
CP07	Finalización de revisión médica	Reporte en estado: <i>En revisión</i>	Estado actualizado a Revisado	✓
CP08	Exportación de reporte a PDF	Reporte con datos completos	Archivo PDF generado correctamente	✓
CP09	Consultar estado de reporte válido	Número de notificación	Estado detallado	✓

1.2. Pruebas de rendimiento

1.3. Pruebas de usabilidad

1.4. Discusión de resultados

1.5. Resumen de hallazgos

Apéndice A

Entidades de infraestructura

A.1. RefreshToken

La entidad `RefreshToken` permite la renovación de sesiones sin que el usuario deba iniciar sesión nuevamente. Cuando un usuario se autentica, el sistema genera un token de acceso JWT de corta duración y un token de actualización que persiste en esta tabla. Al expirar el token de acceso, el cliente presenta el token de actualización y obtiene uno nuevo.

```
1 public class RefreshToken : GuidEntity
2 {
3     public string Token { get; set; } = null!;
4     public DateTime ExpiresAt { get; set; }
5     public bool Revoked { get; set; }
6     public Guid UserId { get; set; }
7     public User User { get; set; } = null!;
8 }
```

Ejemplo de código A.1: Entidad `RefreshToken`

`Token` almacena el valor del token de actualización. `ExpiresAt` define su vencimiento. `Revoked` permite invalidarlo antes de esa fecha. `UserId` y `User` asocian cada token con su usuario.

A.2. AuditLog

La entidad `AuditLog` registra las operaciones realizadas sobre el sistema y constituye la base para las funcionalidades de auditoría y trazabilidad descritas en la sección ?? del Capítulo 4. Contempla tanto usuarios autenticados como reporteros anónimos.

Tabla A.1: Campos de la entidad AuditLog

Campo	Tipo	Descripción
UserId	Guid?	Usuario autenticado (nulo si es anónimo)
UserEmail	string?	Correo del usuario autenticado
ReporterName	string?	Nombre del reportero anónimo
ReporterEmail	string?	Correo del reportero anónimo
Action	string	Operación: Create, Update, Delete, View
EntityName	string	Entidad afectada (ej. AefiReport)
EntityId	Guid?	Identificador del registro afectado
Details	string?	Descripción legible de la acción
OldValues	string?	Datos antes del cambio (JSON)
NewValues	string?	Datos después del cambio (JSON)
IpAddress	string?	Dirección IP de origen
CreatedAt	DateTime	Fecha y hora de la operación

Bibliografía

- [1] Docker Inc. *Docker overview*. 2024. URL: <https://docs.docker.com/get-started/overview/> (visitado 24-05-2026).
- [2] Railway Corp. *Railway Docs*. 2024. URL: <https://docs.railway.com/> (visitado 24-05-2026).
- [3] Railway Corp. *Deployments*. 2024. URL: <https://docs.railway.com/deployments/> (visitado 24-05-2026).
- [4] Vercel Inc. *Vercel Documentation*. 2024. URL: <https://vercel.com/docs> (visitado 24-05-2026).
- [5] Microsoft. *Using .NET in Visual Studio Code*. 2024. URL: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/dotnet> (visitado 24-05-2026).
- [6] Microsoft. *C# for Visual Studio Code*. 2024. URL: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp> (visitado 24-05-2026).
- [7] GitHub, Inc. *About commits*. 2024. URL: <https://docs.github.com/en/pull-requests/committing-changes-to-your-project/creating-and-editing-commits/about-commits> (visitado 24-05-2026).
- [8] Scott Chacon y Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2014. Cap. Getting Started - About Version Control. URL: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control> (visitado 24-05-2026).
- [9] SmartBear Software. *Swagger UI*. 2024. URL: <https://swagger.io/tools/swagger-ui/> (visitado 24-05-2026).
- [10] Microsoft. *Guid.NewGuid Method*. Documentación oficial de .NET. Describe la generación de GUIDs Versión 4 con 122 bits de entropía fuerte. 2026. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.guid.newguid>.

- [11] Microsoft. *IdentityUser<TKey>Class*. Documentación oficial de .NET. Representa un usuario en el sistema Identity con propiedades como Email, PasswordHash, SecurityStamp y LockoutEnd. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.aspnetcore.identity.identityuser-1> (visitado 25-05-2026).
- [12] B. Kaliski. *PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.0*. Inf. téc. 2898. Estándar que define PBKDF2. Especifica la derivación de claves a partir de contraseñas mediante la aplicación iterativa de una función pseudoaleatoria (como HMAC-SHA256) combinada con un salt. IETF, 2000. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2898> (visitado 25-05-2026).
- [13] H. Krawczyk, M. Bellare y R. Canetti. *HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication*. Inf. téc. 2104. Especificación oficial del mecanismo HMAC. Define el algoritmo para autenticación de mensajes mediante funciones hash criptográficas como SHA-256. IETF, 1997. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2104> (visitado 25-05-2026).
- [14] Microsoft. *PasswordHasher<TUser>Class*. Documentación oficial de ASP.NET Core Identity. Implementa PBKDF2 con HMAC-SHA256, salt de 128 bits y 100,000 iteraciones por defecto para el hashing de contraseñas. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.aspnetcore.identity.passwordhasher-1> (visitado 25-05-2026).
- [15] Microsoft. *ASP.NET Core Identity PasswordHasher*. Repositorio oficial en GitHub. Contiene la implementación del formato de hash: Base64(salt).Base64(subkey). 2024. URL: <https://github.com/aspnet/AspNetIdentity/blob/main/src/Microsoft.AspNetCore.Identity.Core/PasswordHasher.cs> (visitado 25-05-2026).
- [16] OWASP Foundation. *Password Storage Cheat Sheet*. Guía oficial de OWASP para almacenamiento seguro de contraseñas. Recomendación PBKDF2-SHA256 con 600,000 iteraciones para aplicaciones en producción. 2024. URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (visitado 25-05-2026).
- [17] Microsoft. *SecurityStamp Validation in ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Explica que el SecurityStamp se regenera al cambiar credenciales e invalida sesiones y tokens anteriores. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [18] National Institute of Standards and Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Inf. téc. FIPS PUB 197. Estándar oficial del NIST que define el algoritmo de cifrado simétrico AES con claves de 128, 192 y 256 bits y el modo de operación

- CBC. NIST, 2001. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf> (visitado 25-05-2026).
- [19] Microsoft. *Token providers in ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Describe los proveedores de tokens para confirmación de correo, restablecimiento de contraseña y autenticación de dos factores. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [20] Microsoft. *ASP.NET Core Data Protection Overview*. Documentación oficial. Describe la API de protección de datos usada para cifrar y firmar tokens, con gestión automática de claves y rotación. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/data-protection/introduction> (visitado 25-05-2026).
- [21] Microsoft. *Configure ASP.NET Core Identity*. Documentación oficial. Cubre la configuración de IdentityOptions: bloqueo, contraseñas, tokens, cookies y validación de SecurityStamp. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> (visitado 25-05-2026).
- [22] Bertrand Meyer. *Object-Oriented Software Construction*. Prentice Hall, 1988.
- [23] Microsoft. *Entity Framework Core Overview*. Documentación oficial de Entity Framework Core. Describe el mapeo objeto-relacional, las migraciones y la API fluida. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/> (visitado 28-05-2026).
- [24] Martin Fowler. *Unit of Work*. Descripción del patrón Unit of Work: mantiene el registro de cambios durante una transacción de negocio y los persiste de forma atómica. 2005. URL: <https://martinfowler.com/eaCatalog/unitOfWork.html> (visitado 28-05-2026).
- [25] Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual: Transaction Isolation Levels*. Documentación oficial de MySQL sobre los niveles de aislamiento de transacciones en InnoDB. 2024. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-transaction-isolation-levels.html> (visitado 07-06-2026).
- [26] QuestPDF. *QuestPDF Documentation*. Documentación oficial de QuestPDF. Librería para generar documentos PDF mediante API fluida en C#. 2024. URL: <https://www.questpdf.com/> (visitado 28-05-2026).
- [27] MassTransit. *MassTransit Documentation*. Documentación oficial de MassTransit. Framework para mensajería asíncrona con soporte para RabbitMQ. 2024. URL: <https://masstransit.io/documentation> (visitado 28-05-2026).

- [28] Roy Thomas Fielding. «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures». Tesis doctoral que define el estilo arquitectónico REST. Establece los principios de comunicación sin estado, identificación de recursos mediante URLs y uso de verbos HTTP estándar. Tesis doct. University of California, Irvine, 2000. URL: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm (visitado 28-05-2026).
- [29] Microsoft. *Handle errors in ASP.NET Core*. Documentación oficial sobre manejo de errores en ASP.NET Core, incluyendo middleware de excepciones y páginas de error. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/error-handling> (visitado 28-05-2026).
- [30] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. Inf. téc. 7519. Estándar que define la estructura, claims y firma de los JSON Web Tokens. IETF, 2015. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (visitado 25-05-2026).
- [31] Microsoft. *RandomNumberGenerator Class*. Documentación oficial de .NET sobre la generación de números aleatorios criptográficamente seguros. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.security.cryptography.randomnumbergenerator> (visitado 25-05-2026).
- [32] OWASP Foundation. *HttpOnly*. Documentación de OWASP sobre el atributo HttpOnly. Explica cómo impide que JavaScript acceda a las cookies, mitigando ataques XSS. 2024. URL: <https://owasp.org/www-community/HttpOnly> (visitado 26-05-2026).
- [33] OWASP Foundation. *Secure Cookie Attribute*. Guía de OWASP sobre atributos de seguridad en cookies. Explica HttpOnly como defensa contra XSS, Secure para transmisión exclusiva sobre HTTPS, y SameSite para controlar el envío en solicitudes cross-site. 2024. URL: <https://owasp.org/www-community/controls/SecureCookieAttribute> (visitado 26-05-2026).
- [34] M. Jones y D. Hardt. *The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage*. Inf. téc. 6750. Estándar que define el uso del encabezado Authorization: Bearer para enviar tokens de acceso. IETF, 2012. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750> (visitado 25-05-2026).
- [35] Friendly Captcha GmbH. *Friendly CAPTCHA Documentation*. Documentación oficial de Friendly CAPTCHA. Describe el funcionamiento del proof-of-work y la API de verificación de tokens. 2024. URL: <https://docs.friendlycaptcha.com/> (visitado 31-05-2026).

- [36] Microsoft. *Rate limiting middleware in ASP.NET Core*. Documentación oficial sobre la configuración del middleware de rate limiting en ASP.NET Core. Describe las políticas de ventana fija, ventana deslizante y limitación por IP. 2024. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/performance/rate-limit> (visitado 27-05-2026).
- [37] World Wide Web Consortium (W3C). *Web Cryptography API: Crypto.randomUUID()*. Estándar del W3C que define la generación de UUID v4 criptográficamente seguros mediante la API Web Cryptography. 2024. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Crypto/randomUUID> (visitado 08-06-2026).